



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



ESTAMOS POR EMPEZAR



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María

Hoy en Inteligencia de Negocios

-  Definición de Requerimientos para Data Warehouses
-  Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Definición de Requerimientos para Data Warehouses

Definición de Requerimientos para DW

Para construir un Data Warehouse es muy importante contar con la mayor cantidad de información del problema que se desea solucionar

Para realizar una buena propuesta para un Data Warehouse, hay que saber al menos...

- Descripción de la Organización
- Descripción del problema que se quiere resolver
- Beneficios para la organización
- Usuarios a los que se apoyará con el Data Warehouse

Definición de Requerimientos para DW

Ejemplo

Una empresa que vende sus productos por internet ha realizado varias ofertas, pero sus clientes no han respondido adecuadamente, esto causa que sus ventas no sean exitosas.

La empresa posee información descriptiva, demográfica y crediticia de sus clientes y las compras que han realizado en el último tiempo gracias a su sistema de e-commerce, pero desea realizar estrategias para poder mejorar las ventas en distintos segmentos de clientes.

Definición de Requerimientos para DW

Una empresa que vende sus productos por internet ha realizado varias ofertas, pero sus clientes no han respondido adecuadamente, esto causa que sus ventas no sean exitosas.

La empresa posee información descriptiva, demográfica y crediticia de sus clientes y las compras que han realizado en el último tiempo gracias a su sistema de e-commerce, pero desea realizar estrategias para poder mejorar las ventas en distintos segmentos de clientes.

Descripción de la organización	Empresa que vende productos por internet
Descripción del problema que se quiere resolver	Tienen pocas ventas así que quieren hacer ofertas dirigidas a cierto tipo de clientes para aumentarlas
Beneficios para la organización	Aumentar ingresos por ventas
Usuarios a los que apoyará con el Data Warehouse	▪ Dueños de la empresa ▪ Trabajadores que realizan compras a proveedores de los productos

Definición de Requerimientos para DW

Definiendo los requerimientos

Requerimiento	Obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70% en ofertas enviadas mensualmente
Categoría	Descriptivo
Descripción	Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe segmentar la actual cartera de clientes. Para enviar ofertas adecuadas a cada segmento.

Definición de Requerimientos para DW

Definiendo los requerimientos

Requerimiento	Obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70% en ofertas enviadas mensualmente
Categoría	Descriptivo
Descripción	Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe segmentar la actual cartera de clientes. Para enviar ofertas adecuadas a cada segmento.



¿Qué se quiere lograr?

Definición de Requerimientos para DW

Definiendo los requerimientos

Requerimiento	Obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70% en ofertas enviadas mensualmente
Categoría	Descriptivo
Descripción	Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe segmentar la actual cartera de clientes. Para enviar ofertas adecuadas a cada segmento.



Tipo de requerimiento

- Descriptivo
- Predictivo

Definición de Requerimientos para DW

Definiendo los requerimientos

Requerimiento	Obtener un índice de respuesta mayor o igual al 70% en ofertas enviadas mensualmente
Categoría	Descriptivo
Descripción	Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe segmentar la actual cartera de clientes. Para enviar ofertas adecuadas a cada segmento.



¿Por qué se quiere lograr?
¿Cómo se podría lograr?

Definición de Requerimientos para DW

Otro ejemplo

Requerimiento	Determinar categorías de clientes que tengan intenciones de compra en donde los falsos positivos sean a lo más el 25%
Categoría	Predictivo
Descripción	Para dirigir de mejor manera las ofertas enviadas a los clientes, se debe clasificar la actual cartera de clientes e identificar los compradores potenciales.

Definición de Requerimientos para DW

Los requerimientos deben poder ser asociados a uno o más **KPI** (*Key Performance Indicator*), es decir, a algún indicador medible que sea valioso para la organización



Definición de Requerimientos para DW



Requisito	Perfil geográfico y demográfico de los alumnos que postulan a la USM
Categoría	
Descripción	Identificar a priori la procedencia geográfica de los potenciales postulantes y clasificación por género para evaluar posibles beneficios a ser otorgados por la institución
KPI 1	$\% \text{ Postulantes por región (m, r, f, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) de la región (r) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en la facultad (f) en el período (t)}} \times 100$
KPI 2	$\% \text{ Postulantes por género (m, g, n, t)} = \frac{\# \text{ de Postulantes (m) del género (g) en el período (t)}}{\# \text{ total de Postulantes (m) en el período (t)}} \times 100$

Requisito	Perfil académico de los alumnos que postulan a la USM
Categoría	
Descripción	Identificar y clasificar a los alumnos matriculados en la USM en base al desempeño académico escolar (puntaje NEM promedio) y rendimiento PSU para comparar con el promedio institucional
KPI 1	$\text{Promedio NEM Matriculados (m, f, t)} = \frac{\sum_{i=0}^N \text{NEM del matriculado (i) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el período (t)}}$
KPI 2	$\text{Promedio Ponderado Matriculados (m, f, t)} = \frac{\sum_{i=0}^N \text{Ptje Ponderado del matriculado (i) en la facultad (f) en el período (t)}}{\# \text{ de matriculados en la facultad (f) en el período (t)}}$

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Enfoques de Diseño de *Data Warehouses* y *Data Marts*

Diseño Top-Down: los requerimientos de usuarios en diferentes niveles organizacionales son mezclados antes de que el proceso de diseño comience, y un esquema para el *data warehouse* completo es construido. Posteriormente, los *data marts* son obtenidos de acuerdo a las características particulares de cada área de negocio o proceso.

Diseño Bottom-Up: un esquema separado es construido por cada *data mart*, tomando en cuenta los requerimientos de los usuarios responsables de la toma de decisiones, para los correspondientes procesos o áreas de negocios específicos.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Enfoques de Diseño de *Data Warehouses* y *Data Marts*

Diseño Top-Down:

- Más caro y se requiere más tiempo para su desarrollo (es más compleja la labor de diseño).
- Enfoque planteado por *E.Malinowski* y *E. Zimányi* (*Advanced Data Warehouse Design, Springer, 2008*).

Diseño Bottom-Up:

- Más rápido de desarrollar, pero con un costo mayor en la integración a largo plazo.
- Se aplica a cada Data Mart, comenzando por los más urgentes o relevantes de la organización.
- Enfoque planteado por *R.Kimball* (*The Data Warehouse Toolkit, John Wiley, 1996*).

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Método de Kimball: 9 pasos

1. Elegir un “proceso” de la organización para modelar.
2. Decidir el grano (nivel de detalle) de representación del proceso.
3. Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso.
4. Decidir la información a almacenar sobre el proceso.
5. Almacenar precálculos en la tabla de hechos.
6. Completar las tablas de dimensiones.
7. Elegir la duración histórica de la base de datos.
8. Rastrear las dimensiones que cambian lentamente.
9. Decidir las prioridades de las consultas.



Ralph Kimball

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

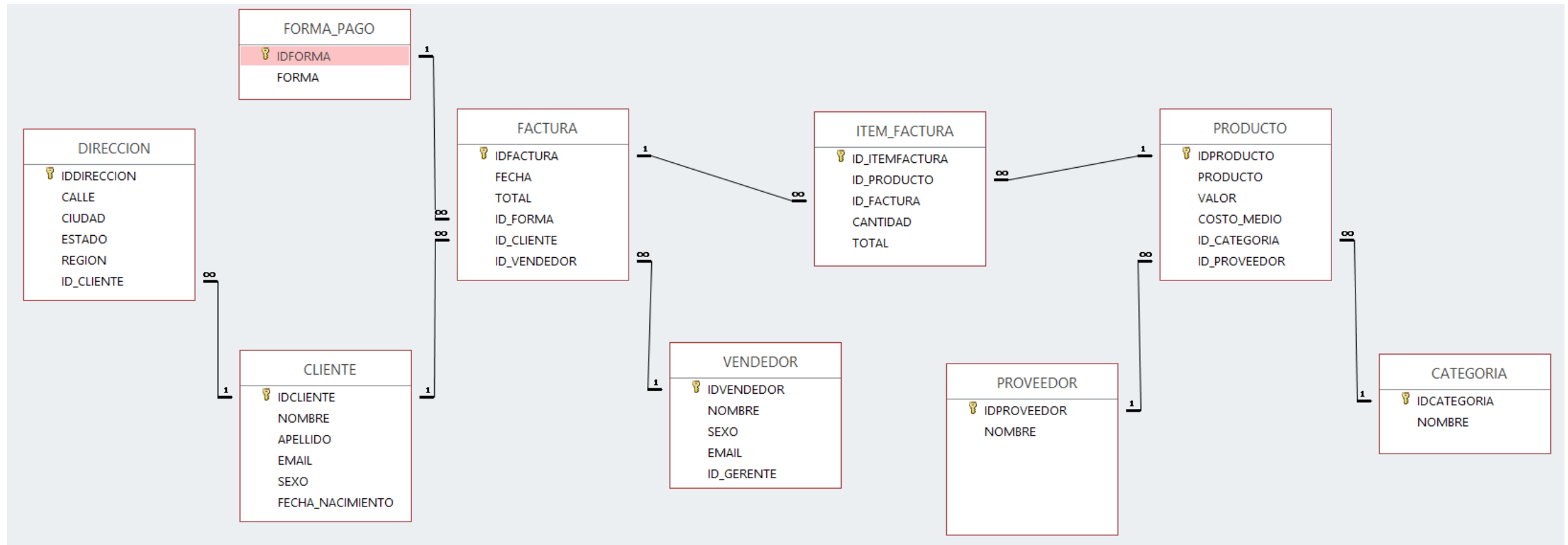
Paso 1: Elegir un “proceso” de la organización para modelar.

- Proceso: actividad de la organización soportada por un OLTP del cual se puede extraer información con el propósito de construir el almacén de datos.
- Ejemplos: Pedidos (de clientes), Compras (a proveedores), Facturación, Envíos, Ventas, Inventario...

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 1: Elegir un “proceso” de la organización para modelar.

- Modelo de Datos OLTP del Proceso de Venta



Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 2: Decidir el grano (nivel de detalle) de representación al que se desea almacenar los datos del proceso a modelar.

- Se define el nivel atómico de datos en el DW, determinando la granularidad adecuada para las dimensiones básicas del esquema; ej.: información diaria, semanal, mensual.
- Se almacena información a un nivel de detalle fino no porque se vaya a interrogar el almacén a ese nivel, sino porque ello permite clasificar y estudiar (analizar) la información desde muchos puntos de vista.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 2: Decidir el grano (nivel de detalle) de representación al que se desea almacenar los datos del proceso a modelar.

Ejemplo: cadena de supermercados → proceso de ventas.

- **Grano:** “Cada fila de la tabla de hechos representa las ventas diarias de un producto específico en una sucursal determinada de la cadena.”.
- **Grano fino:** una fila por línea de producto de cada boleta o transacción. Permite analizar cada evento de venta y posteriormente agregar por día, producto, sucursal, semana, mes, etc..
- **Grano grueso:** una fila por semana o mes × producto × sucursal. Reduce todavía más el detalle y limita análisis diarios, como comportamiento de fin de semana, días previos a feriados, fin de mes o eventos específicos.
- **Grano seleccionado:** una fila por día × producto × sucursal. Se consolidan todas las ventas del mismo producto realizadas durante el día en una sucursal. Reduce volumen, pero se pierde información sobre las transacciones individuales.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 2: Decidir el grano (nivel de detalle) de representación al que se desea almacenar los datos del proceso a modelar.

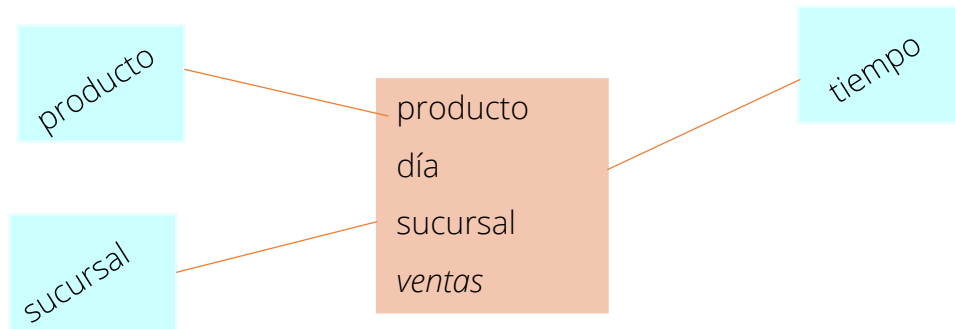
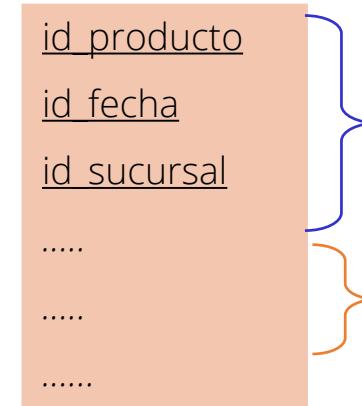


tabla de hechos



la clave primaria está formada por los identificadores de las dimensiones básicas.

datos (medidas) sobre las ventas diarias de un producto en un almacén.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 3: Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso.

Por ejemplo:

- Tiempo: ¿**cuándo** se produce la actividad?
- Producto: ¿**cuál** es el objeto de la actividad?
- Sucursal: ¿**dónde** se produce la actividad?
- Cliente: ¿**quién** es el destinatario de la actividad?

Nota: En las aplicaciones reales el número de dimensiones suele variar entre 3 y 15 dimensiones.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 3: Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso.

De cada dimensión se debe decidir los atributos (propiedades) relevantes para el análisis de la actividad.

Entre los atributos de una dimensión existen jerarquías naturales que deben ser identificadas:

- TIEMPO (día → semana → mes → año)
- PRODUCTO (producto → categoría → depto)
- SUCURSAL (ciudad → distrito → país)

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 3: Identificar las dimensiones que caracterizan el proceso.

Ejemplo:

cadena de supermercados

→ proceso de ventas.

Tiempo

id_fecha

día
semana
mes
año
día_semana
día_mes
trimestre
festivo
....

Producto

id_producto

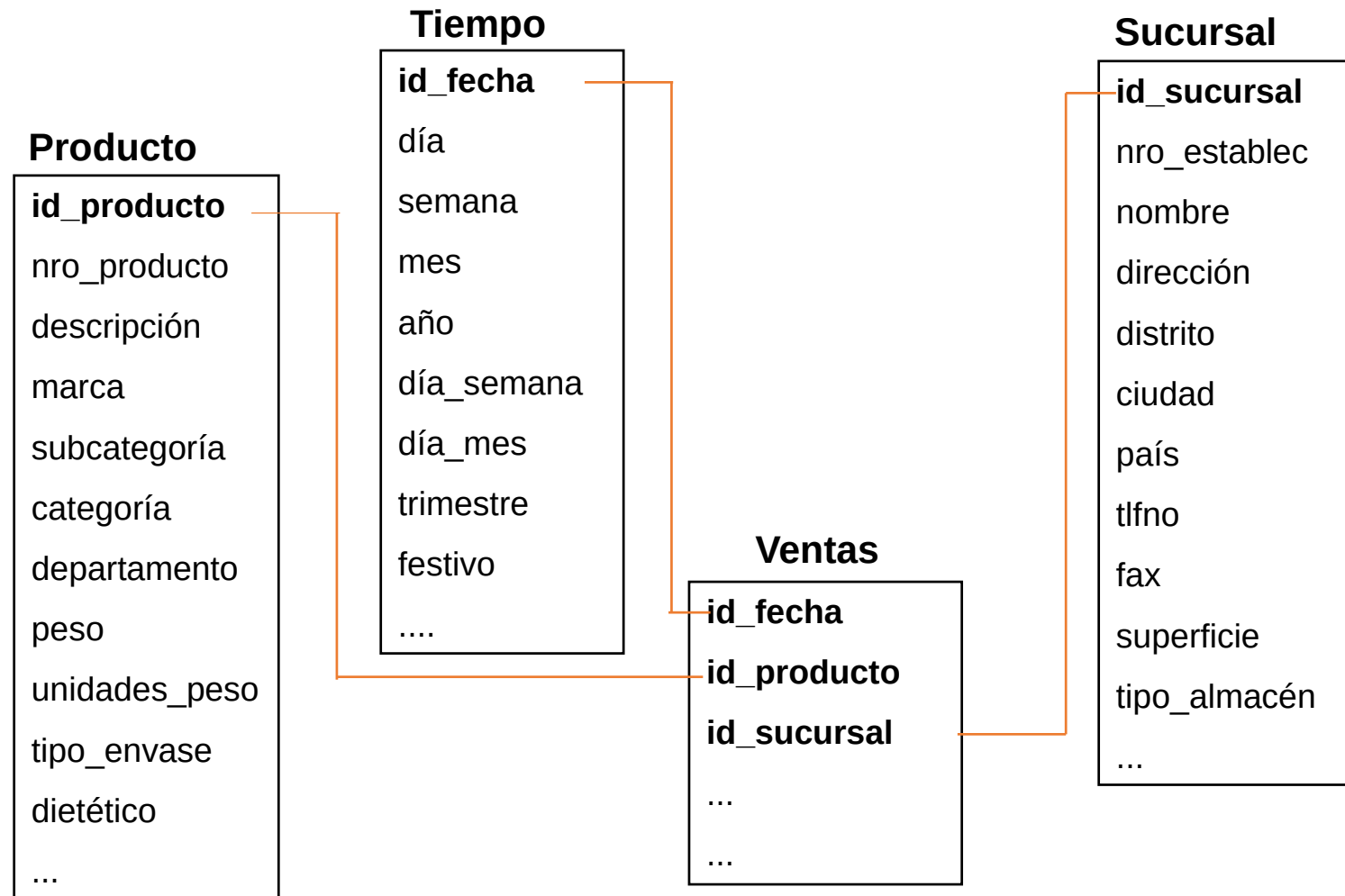
nro_producto
descripción
marca
subcategoría
categoría
departamento
peso
unidades_peso
tipo_envase
dietético
...

Sucursal

id_sucursal

nro_establec
nombre
dirección
distrito
ciudad
país
tlfno
fax
superficie
tipo_almacén
...

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses



Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 4: Decidir la información a almacenar sobre el proceso.

- Hechos: información (sobre la actividad) que se desea almacenar en cada registro de la tabla de hechos y que será el objeto del análisis.
- Ejemplos: cantidades, sumas, máximos, ...

Nota: algunos datos que en el OLTP coincidirían con valores de atributos de dimensiones, en el almacén de datos pueden representar hechos (ejemplo: el precio de venta de un producto).

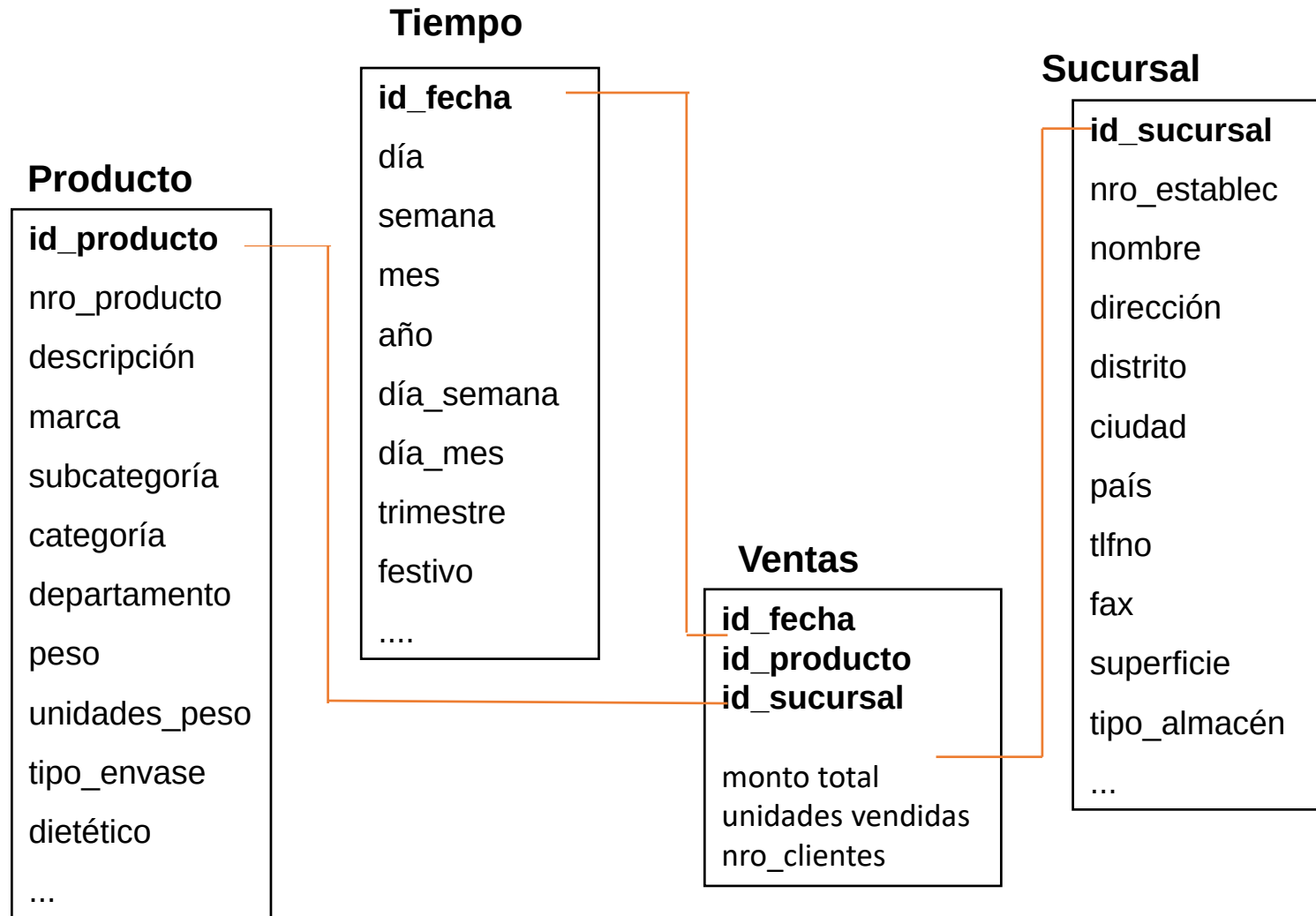
Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 4: Decidir la información a almacenar sobre el proceso.

Ejemplo: cadena de supermercados → proceso de ventas.

- Para el Gránulo: “una fila representa las ventas de un producto específico, en una sucursal determinada, durante un día determinado”, posibles hechos serían:
 - ✓ monto total de las ventas del producto en el día
 - ✓ número total de unidades vendidas del producto en el día
 - ✓ número total de clientes distintos que han comprado el producto en el día.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses



Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 5: Almacenar precálculos en la tabla de hechos.

- Se trata de analizar si ciertas medidas derivadas pueden ser útiles (aunque sean redundantes).
- Ej.: total bruto – descuento = monto final

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 6: Completar las tablas de dimensiones.

- Repasar y añadir más atributos a las dimensiones que puedan ser útiles.
- Ej.: características directas de la sucursal: el código postal, playas de estacionamiento...
- Ej.: características derivadas de la sucursal: zona conflictiva, estacionamiento (S/N)...

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 7: Elegir la duración histórica de los datos.

- El contenido debe ser lo suficientemente grande, para permitir un análisis de tendencias correcto.
- El contenido debe ser lo suficientemente pequeño como para no consumir grandes espacios de memoria o demorar la ejecución de las consultas involucradas.
- Observación: a veces depende del negocio mismo (ej.: cohortes/promociones en una universidad, plazos fiscales).

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 8: Rastrear las dimensiones que cambian “lentamente”.

Se considera relevante el caso en que, en el mundo real, para un valor de una dimensión, cambia el valor de un atributo que es significativo para el análisis sin cambiar el valor de su clave.

- Ej.: considerar una dimensión Cliente; un registro representa la información sobre el cliente “Juan López”, cuyo estado civil cambia el 2016 de soltero a casado. En un análisis comprendido en el periodo 2003 al 2018, ¿cómo considerar a dicho cliente?

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 8: Rastrear las dimensiones que cambian “lentamente”.

Existen tres estrategias para el tratamiento de los cambios en las dimensiones:

- Tipo 1: realizar la modificación
- Tipo 2: crear un nuevo registro
- Tipo 3: crear un nuevo atributo

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 9: Decidir las prioridades de las consultas.

Una vez claro el diseño lógico, de cara al diseño físico, es necesario analizar ciertas cosas:

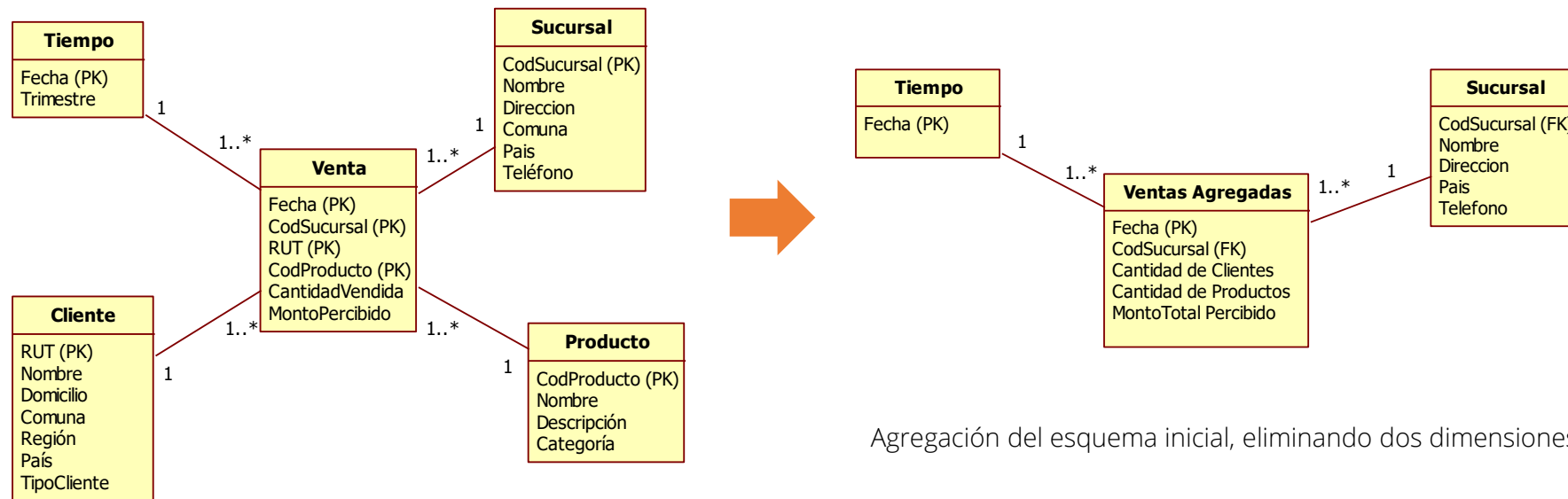
- ¿Qué medidas en la tabla de hechos son más importantes?
- ¿Qué medidas pueden ser más interesantes de agregar?

Ojo: este paso ya se relaciona con el diseño físico.

Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Paso 9: Decidir las prioridades de las consultas.

Agregación: es un resumen estadístico de los hechos que están almacenados en un esquema más detallado.

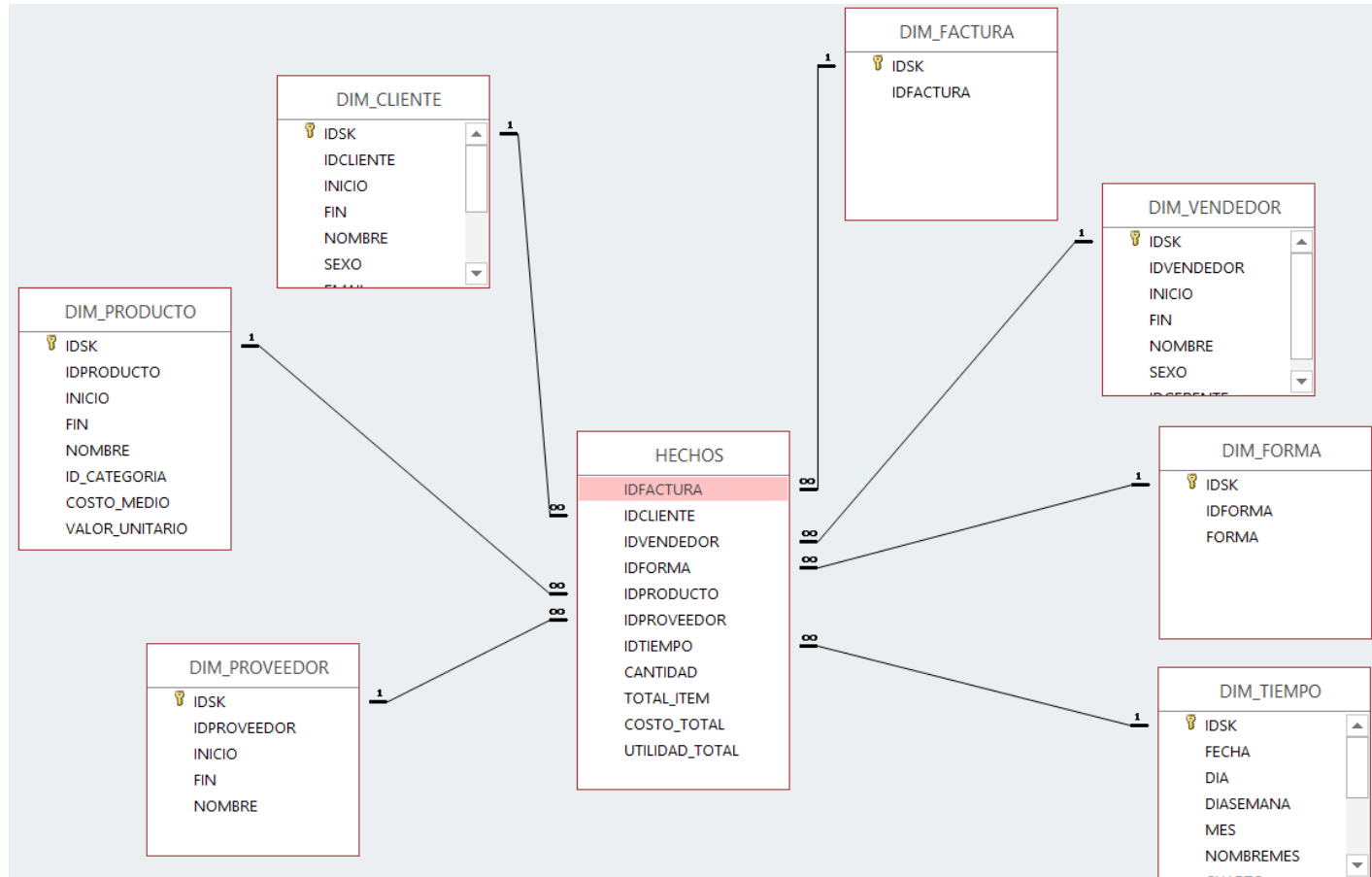


Agregación del esquema inicial, eliminando dos dimensiones.

Esquema inicial (detallado)

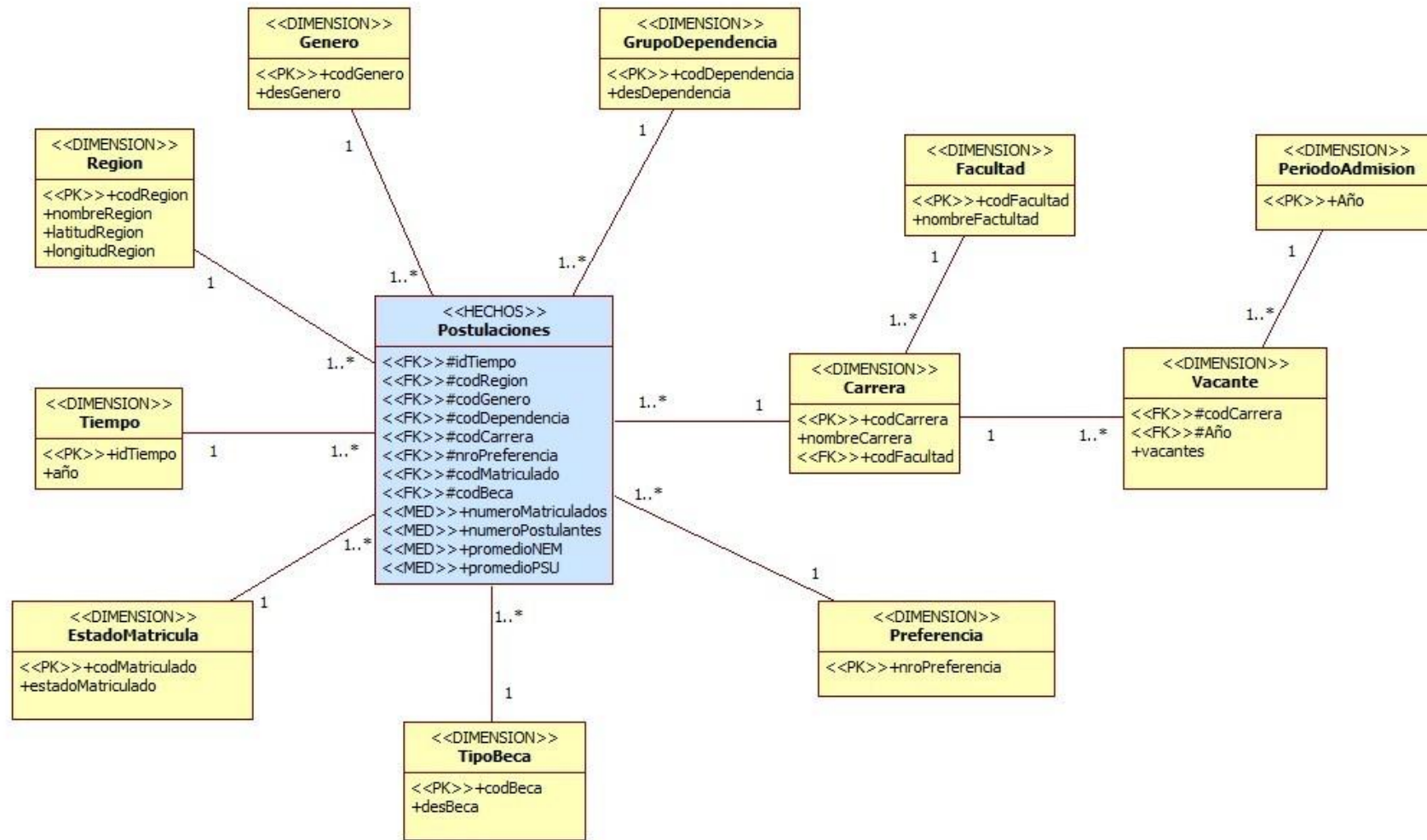
Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Con el tiempo, los *Data Marts* se integran unos a otros, hasta conformar el *Data Warehouse* corporativo (o similar)...



Diseño Bottom-Up de Data Warehouses

Ejemplo Data Mart postulaciones de una Universidad



PREGUNTAS



INF330

Inteligencia de Negocios

Profesor Mauricio Figueroa Colarte

Segundo Semestre 2026



UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA



Departamento de Informática
Universidad Técnica Federico Santa María